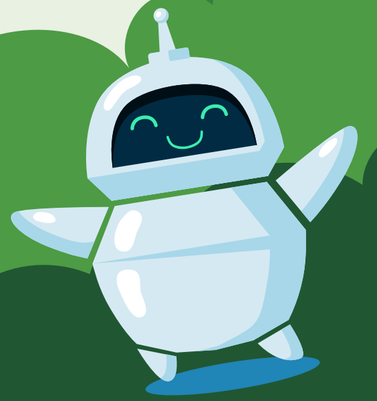


VERDE Y RENTABLE

CREACIÓN DE PORTAFOLIO ÓPTIMO A TRAVÉS DEL CLUSTERING DE EMPRESAS VERDES Y EL RATIO DE SHARPE





FULL STORM

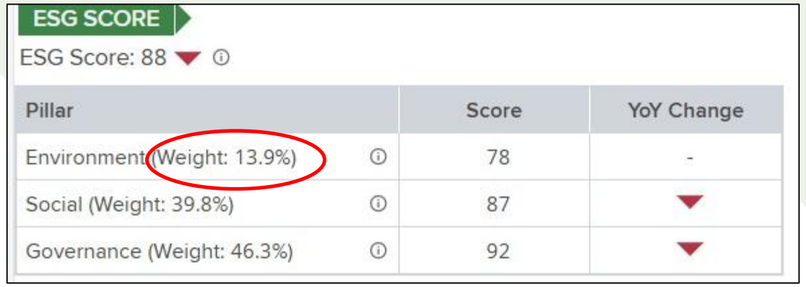
CONTENIDO

1. **PROBLEMA**
2. **RESPUESTA A PROBLEMA**
3. **OBJETIVO**
4. **DEFINICIONES**
    a. MACHINE LEARNING
    b. PORTAFOLIOS ÓPTIMOS DE MARKOWITZ
5. **DATOS Y CLUSTERING**
    a. DATOS Y VARIABLES
    b. CLUSTERING
6. **RESULTADOS DEL PORTAFOLIO ÓPTIMO**
7. **COMPARACIÓN DEL MERCADO Y PORTAFOLIO**
8. **CONCLUSIÓN**

PROBLEMA

En la investigación sobre inversiones en **economías verdes**, observamos que el criterio ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza) tiene **diferentes ponderaciones** para cada empresa, lo que dificulta una **comparación** en mismas condiciones.

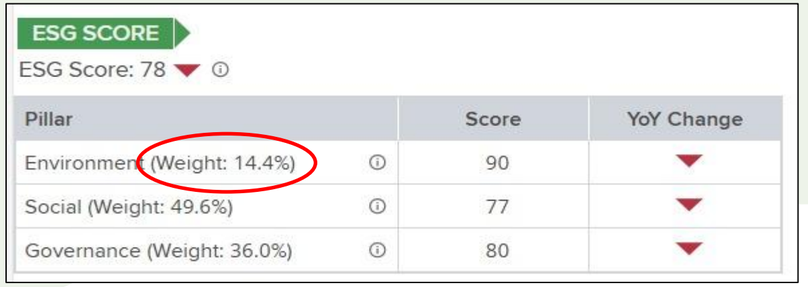
MICROSOFT CORP.


ESG SCORE

ESG Score: 88

Pillar	Score	YoY Change
Environment (Weight: 13.9%)	78	-
Social (Weight: 39.8%)	87	▼
Governance (Weight: 46.3%)	92	▼

JPMORGAN CHASE & CO


ESG SCORE

ESG Score: 78

Pillar	Score	YoY Change
Environment (Weight: 14.4%)	90	▼
Social (Weight: 49.6%)	77	▼
Governance (Weight: 36.0%)	80	▼

RESPUESTA A PROBLEMA

Para abordar esta limitación, analizamos individualmente las variables ESG mas populares y se aplicaron técnicas de **clustering** para agrupar empresas cercanas a los centroides, con el fin de crear un **portafolio diversificado**.

OBJETIVO

Crear un portafolio **diversificado y óptimo** mediante la selección de variables individuales del **ESG** a través de técnicas de **clustering** para la selección de activos maximizando el **ratio de Sharpe**, ofreciendo una opción de inversión que combine **sostenibilidad y rentabilidad.**

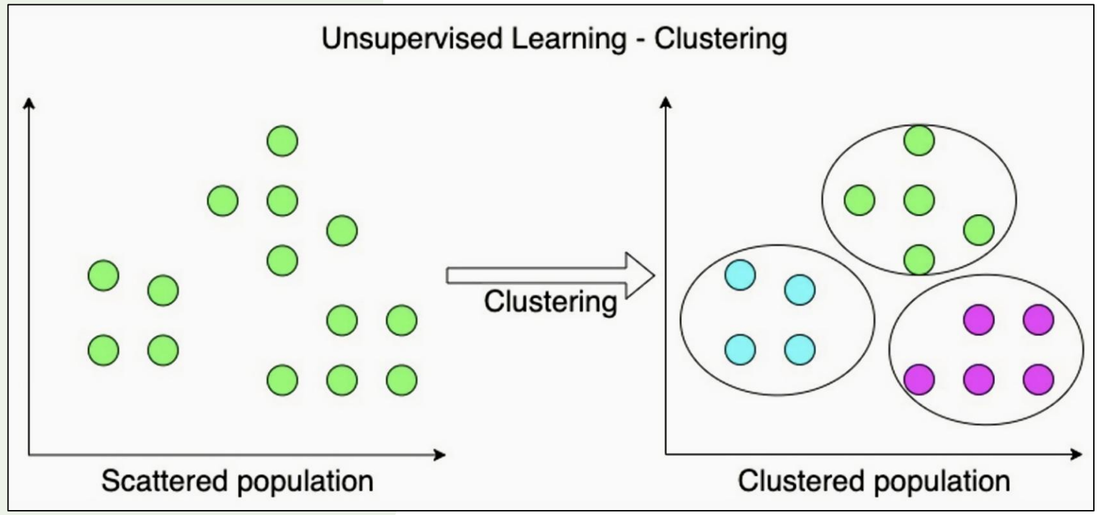
MACHINE LEARNING

Machine Learning (aprendizaje no supervisado) es una disciplina científica dentro de la inteligencia artificial que extraer valor de sus datos mediante la automatización de procesos de análisis y la mejora de la toma de decisiones basada en datos.

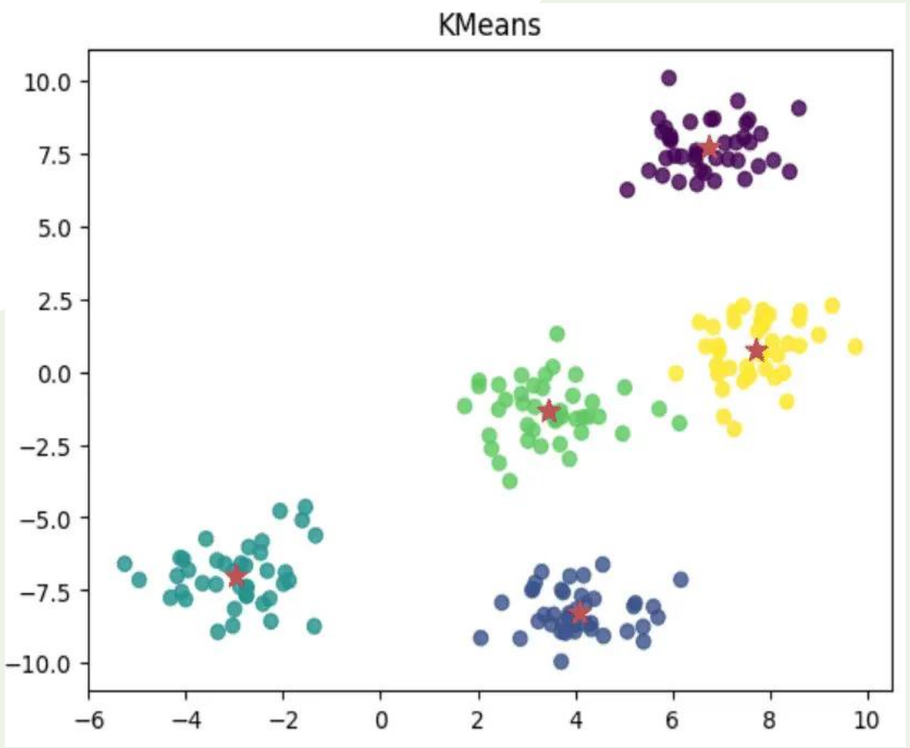


MODELO

- Machine Learning
  - Aprendizaje **Supervisado**
    - Predicen una categoría o número
  - Aprendizaje **NO Supervisado**
    - Se agrupan por similitudes e identifican secuencias
      - Clustering



K-MEANS



El algoritmo k-means es un enfoque de clustering que segmenta un conjunto de datos en k grupos o clústeres. Los datos se organizan de forma que los puntos dentro de un mismo clúster sean más semejantes entre sí que aquellos que pertenecen a otros clústeres.

PORTAFOLIOS ÓPTIMOS DE MARKOWITZ

La teoría moderna del portafolio de Markowitz sostiene que la **relación entre riesgo y rentabilidad de un activo financiero debe evaluarse en el contexto de la cartera en su conjunto, no de manera individual**.



Esta teoría **muestra que es posible construir carteras diversificadas que maximicen la rentabilidad esperada para un nivel de riesgo determinado**.

RATIO DE SHARPE

El ratio de Sharpe es una medida que se usa para **evaluar el rendimiento de una inversión en relación con el riesgo que implica**. Compara el retorno adicional que una inversión genera por encima del rendimiento sin riesgo (Tasa libre de Riesgo) con la volatilidad o riesgo de esa inversión.

$$Ratio\ de\ Sharpe = \frac{R_p - R_{free}}{\sigma_p}$$

R_p = *Rentabilidad del portafolio, anualizada*
R_{free} = *Rentabilidad del activo libre de riesgo, anualizada*
σ_p = *Desviación estándar del portafolio, anualizada*

RATIO DE SHARPE

INTERPRETACIÓN:

- **Ratio inferior a 1:** Resultado desfavorable, la prima de riesgo es menor que el costo del riesgo.
- **Ratio entre 0 y 1:** El costo de la inversión no justifica el riesgo, aunque la rentabilidad supere a una inversión sin riesgo.
- **Ratio superior a 1:** La inversión merece la pena, ya que la rentabilidad total supera el riesgo de pérdidas.



DATOS
Y CLUSTERING



DATOS-VARIABLES

Se trabajó con tres índices bursátiles: S&P 500, NASDAQ y Dow Jones. Utilizando datos correspondientes a la gestión 2022.

VARIABLES:

- **GICSetor:** Indica el sector al que pertenece la empresa.
- **Emisiones Totales de CO2 (CO2 Equivalent Emission Total):** Medidas en toneladas, reflejan el impacto ambiental de una empresa.



DATOS

DATOS

Indices bursátiles:

- S&P 500
- NASDAQ
- DOW JONES.

PERIODO

- Periodicidad mensual
- Gestión 2022.

```
ric_list_2 = ['0#.SPX', '0#.NDX', '0#.DJI']
```

VARIABLES ESG

ENVIRONMENT

- Emisiones Totales de CO2.
- Energía Total Renovable
- Uso Total de Agua
- Residuos Generados
- Uso Total de Energía

SOCIAL

- Total de Donaciones

GOVERNANCE

- Política de Diversidad y Oportunidades
- Política de Diversidad en la Junta Directiva

```
fields_2 = ['TR.CO2EmissionTotal(Frq=FY, Period=FY2022)', ...
```

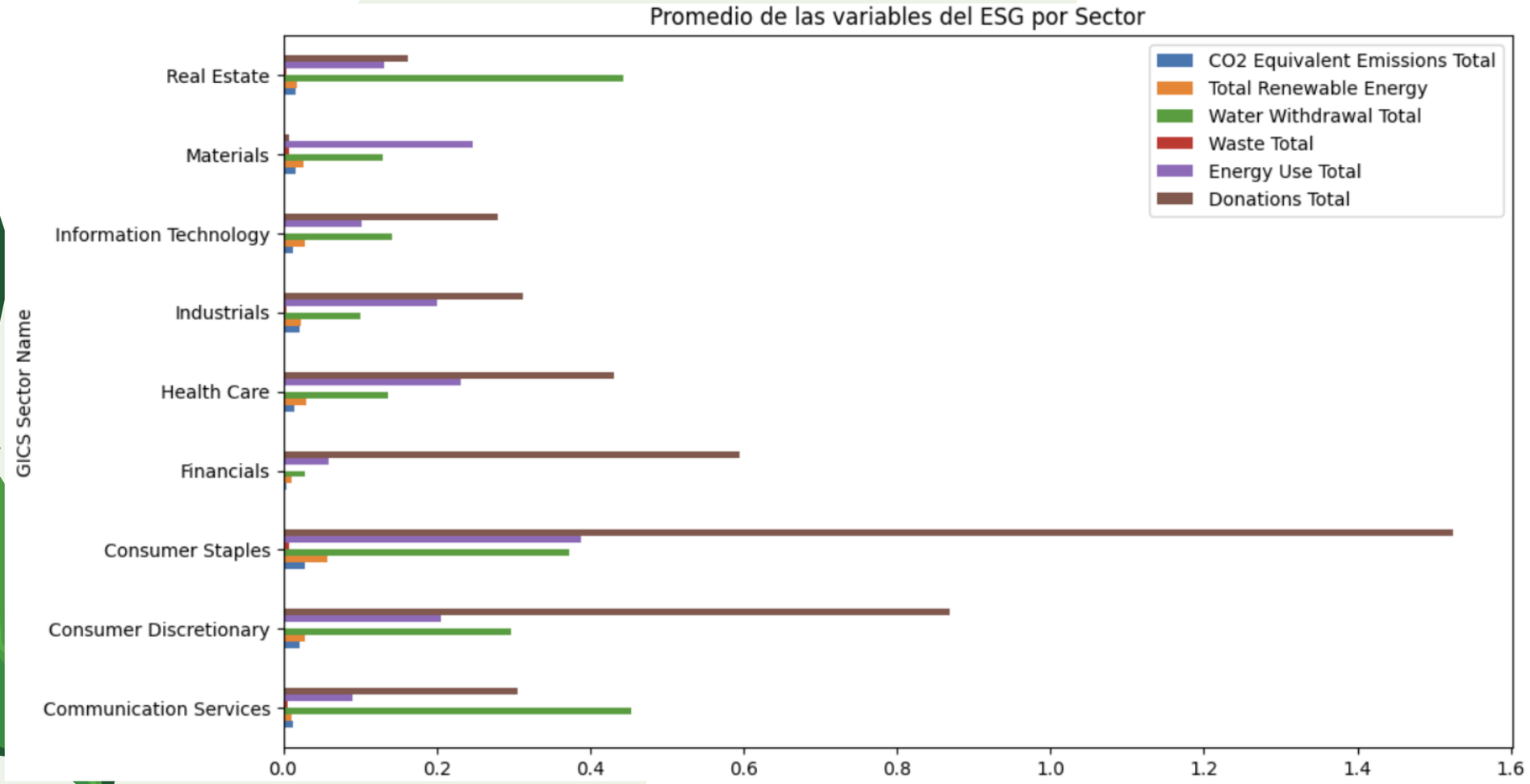
- **Energía Total Renovable (Total Renewable Energy):** Mide en gigajoules la energía obtenida de fuentes renovables (solar, eólica, geotérmica, biomasa e hidroeléctrica).
- **Uso Total de Agua (Water Withdrawal Total):** Consumo total de agua en metros cúbicos.
- **Residuos Generados (Waste Total):** Medidos en toneladas, reflejan la eficiencia en la gestión de recursos y los esfuerzos por minimizar el desperdicio.
- **Uso Total de Energía (Energy Use Total):** Consumo de energía en gigajoules.



- **Total de Donaciones (Donations Total):** Monto total de donaciones a organizaciones benéficas y programas de impacto social.
- **Política de Diversidad y Oportunidades (Policy Diversity and Opportunity):** Indica si la empresa promueve la diversidad y la igualdad de oportunidades en el trabajo.
- **Política de Diversidad en la Junta Directiva (Policy Board Diversity):** Refleja la existencia de políticas que fomenten la diversidad en la junta directiva, considerando género, etnia, experiencia y habilidades.



ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS (EDA)

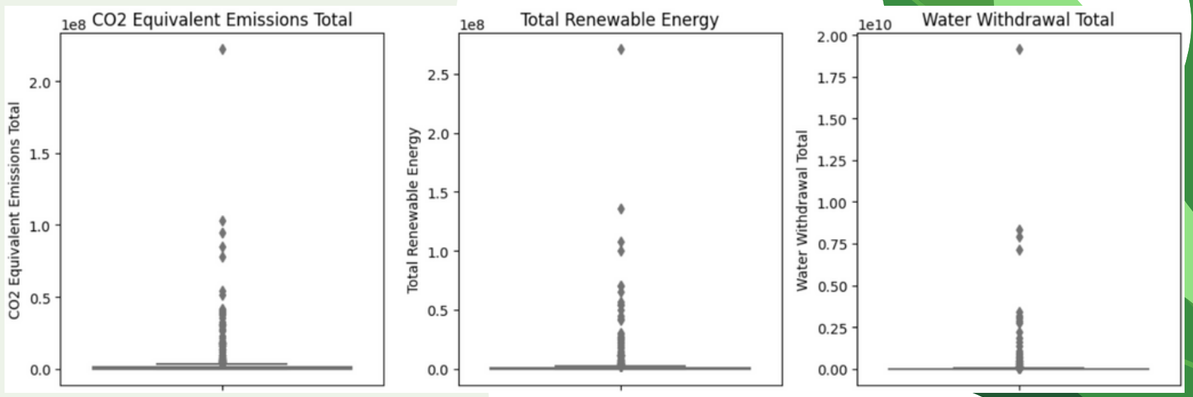


ELIMINACIÓN DE OUTLIERS

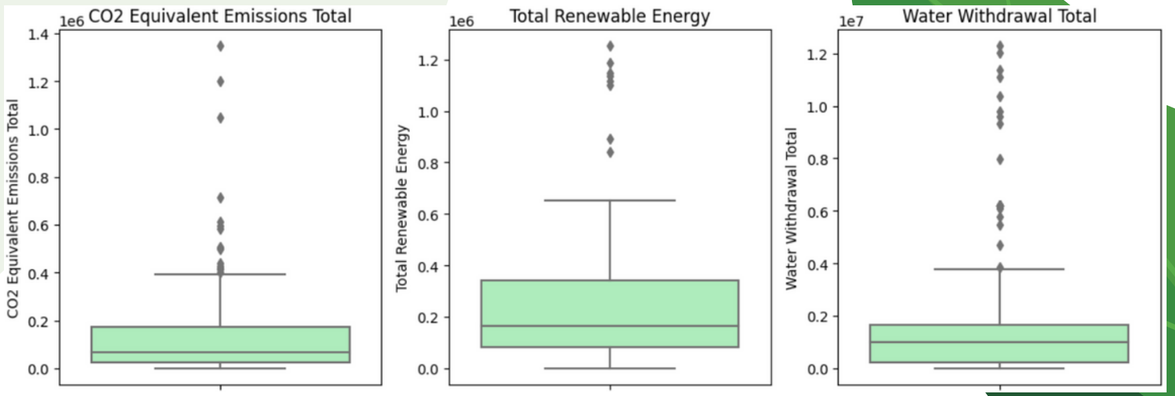
MOTIVOS:

- Mejora la **precisión** del modelo.
- Mejora en la **visualización** e interpretación.
- **Prevención** de errores en cálculos estadísticos.

ANTES



AHORA



ESTANDARIZACIÓN DE DATOS

```
# Normalización de los datos
df_esg_num_scaled = scaler.fit_transform(df_esg_num)
```

MOTIVOS:

- **Evitar distorsión de los resultados :** Al tener valores grandes.
- **Mejora en precisión:** Al hacer que las distancias entre los puntos sean mas comparables.
- **Mejor interpretación de clústeres:** Los puntos están distribuidos de manera mas uniforme.

ESTANDARIZACIÓN DE DATOS

MOTIVOS:

- **Comparabilidad de Variables:** Todas las variables tienen la misma influencia en la formación de clústeres, cuando aún no se tiene definido la variable mas importante del análisis.
- **Estabilidad de Resultados:** Menos sensible a cambios de escalas de los valores siendo mas estables y reproducibles.

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

X: Es el valor de la variable.
μ: Es la media de la variable.
σ: Es su desviación estándar.

MÉTODO DEL CODO

Objetivo:

Determinar el número óptimo de clústeres que agrupa mejor los datos.

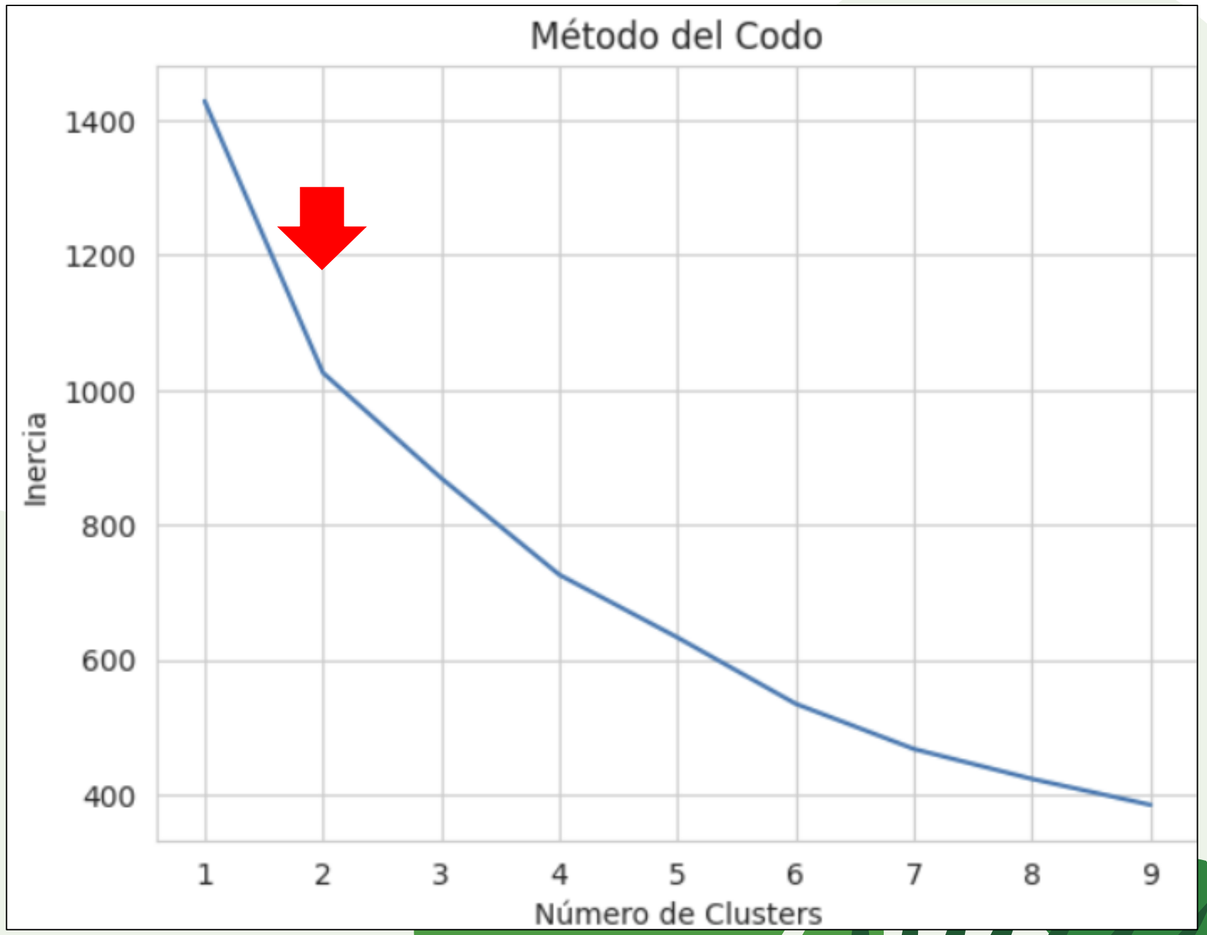
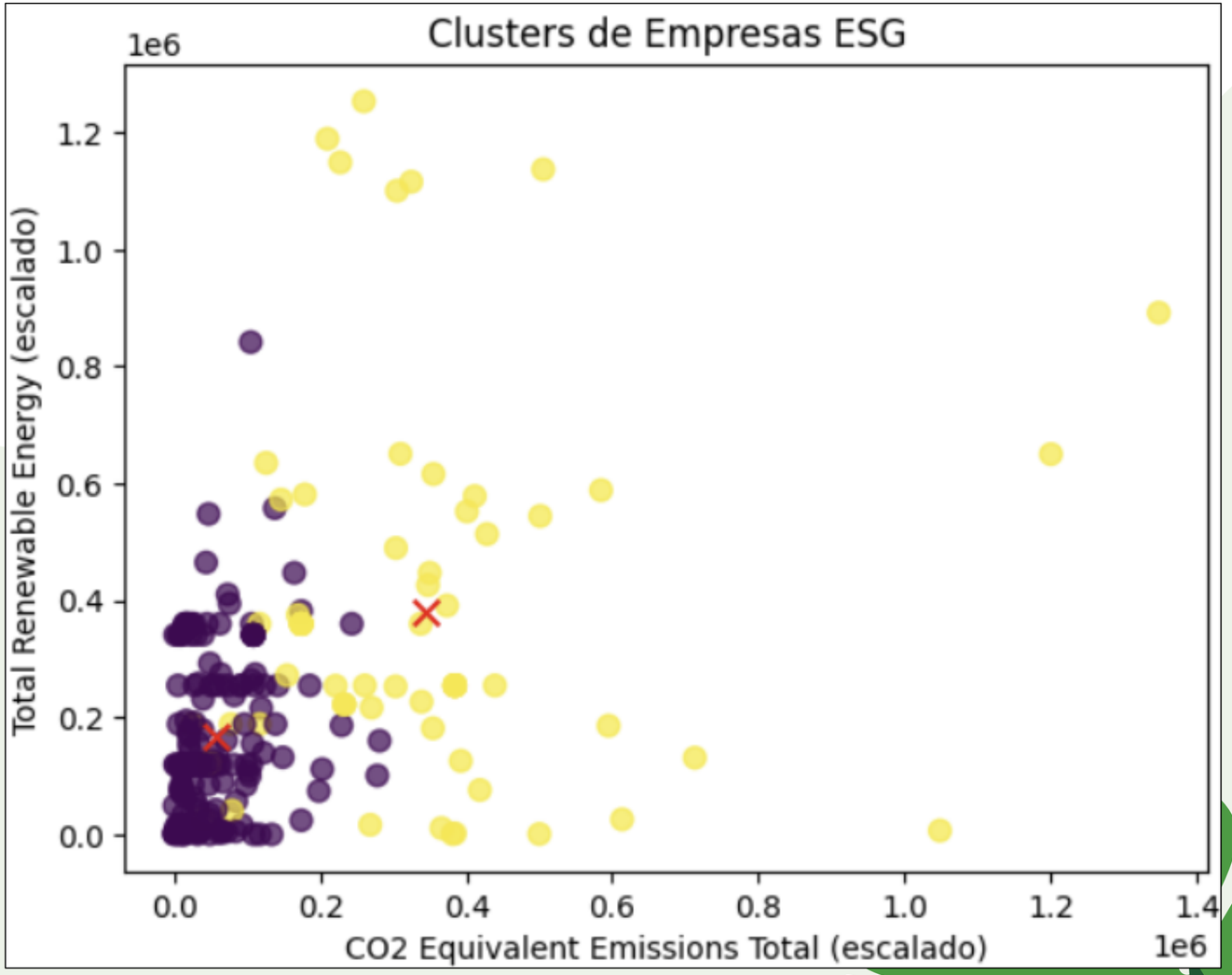


GRÁFICO DEL CLUSTERING

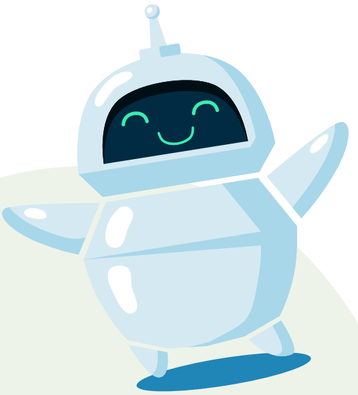


EMPRESAS SELECCIONADAS



```
Centroide 0:
Empresa: GDDY.N
Empresa: NTAP.OQ
Empresa: A.N
Empresa: GPN.N
Empresa: PGR.N
Empresa: PNR.N
Empresa: GL.N
Empresa: CDNS.OQ
Empresa: WAT.N
Empresa: CFG.N
Empresa: WST.N
Empresa: PANW.OQ
Empresa: IR.N
Empresa: TROW.OQ
Empresa: MTD.N
Empresa: CB.N
Empresa: ICE.N
Empresa: MSCI.N
Empresa: BRO.N
Empresa: CPAY.N
Empresa: BRKb.N
Empresa: ERIE.OQ
Empresa: RJF.N
Empresa: WTW.OQ
Empresa: AJG.N
```

```
Centroide 1:
Empresa: ZTS.N
Empresa: COR.N
Empresa: APH.N
Empresa: ROL.N
Empresa: VLTO.N
Empresa: LDOS.N
Empresa: ADP.OQ
Empresa: AMTM.N
Empresa: GEV.N
Empresa: AXON.OQ
Empresa: GEHC.OQ
Empresa: PCAR.OQ
Empresa: VRTX.OQ
Empresa: UHS.N
Empresa: ALGN.OQ
Empresa: SOLV.N
Empresa: RVTY.N
Empresa: STE.N
Empresa: LHX.N
Empresa: TT.N
Empresa: ZBH.N
Empresa: CRL.N
Empresa: SYK.N
Empresa: AOS.N
Empresa: LVS.N
```



APLICACIÓN AL PORTAFOLIO

DATOS DEL PORTAFOLIO

DATOS

- 25 empresas más cercanas al centroide 0
- 25 empresas más cercanas al centroide 1

PERIODO

- Periodicidad mensual
- Gestiones 2020 -2024

CLOSE	GDDY.N	NTAP.OQ	GPN.N	A.N	PGR.N	GL.N	CDNS.OQ	CFG.N	PANW.OQ	PNR.N	...	UHS.N	ALGN.OQ	VRTX.OQ	LHX.N	ZBH.N	AOS.N	SYK.N	CRL.N
Date																			
2020-01-31	67.21	53.4	195.45	82.56	80.69	104.26	72.11	37.28	78.259922	42.93	...	137.11	257.1	227.05	221.33	143.481192	42.69	210.7	154.58
2020-02-29	69.98	46.72	183.97	77.07	73.16	92.66	66.14	31.69	61.539938	39.39	...	123.74	218.35	224.03	197.73	132.082246	39.55	190.59	155.57
2020-03-31	57.11	41.69	144.23	71.62	73.84	71.97	66.04	18.81	54.653279	29.76	...	99.08	173.95	237.95	180.12	98.060033	37.81	166.49	126.21
2020-04-30	69.43	43.77	166.02	76.66	77.3	82.34	81.13	22.39	65.503268	34.59	...	105.69	214.85	251.2	193.7	116.123723	42.38	186.43	144.67
2020-05-31	77.25	44.54	179.49	88.14	77.68	77.02	91.29	24.1	78.423255	39.14	...	105.45	245.62	287.96	199.45	122.56534	47.5	195.73	179.66
2020-06-30	73.33	44.37	169.62	88.37	80.11	74.23	95.96	25.24	76.55659	37.99	...	92.89	274.44	290.31	169.67	115.793881	47.12	180.19	174.35

CONSTRUCCIÓN

1 CALCULO DE LOS RETORNOS DE LAS ACCIONES

```
#Calculo de retonos mensuales Logarítmicos
log_returns = np.log(data/data.shift(1))

#Eliminiar los valores NA
log_returns = log_returns.dropna()
```

2 CALCULO DE LA MATRIZ DE COVARIANZAS

ANUALIZADO

```
#Calculo de la matriz de covarianzas usitlizando  los retornos logarítmicos ANUALIZADOS
cov_matrix = log_returns.cov()*12
print(cov_matrix.shape)
```

1 OBTENCIÓN DE TASA LIBRE DE RIESGO (RISK FREE RATE)

DATOS

Precios de Cierre de Bonos del Tesoro EE.UU:

- 10-Year Bond

PERIODO

- Periodicidad mensual
- Enero2020 – enero 2024

RISK FREE RATE:

1.98%

2 DEFINIR LAS RESTRICCIONES DEL PORTAFOLIO

LIMITE INFERIOR = 0 → No pueden existir **pesos negativos**

LIMITE SUPERIOR = 0.5 → Restringe la inversion a un máximo del 50% del portafolio en cualquier acción.

```
constraints = {'type': 'eq', 'fun': lambda weights: np.sum(weights) - 1}
bounds = [(0, 0.5) for _ in range(len(log_returns.columns))]
```

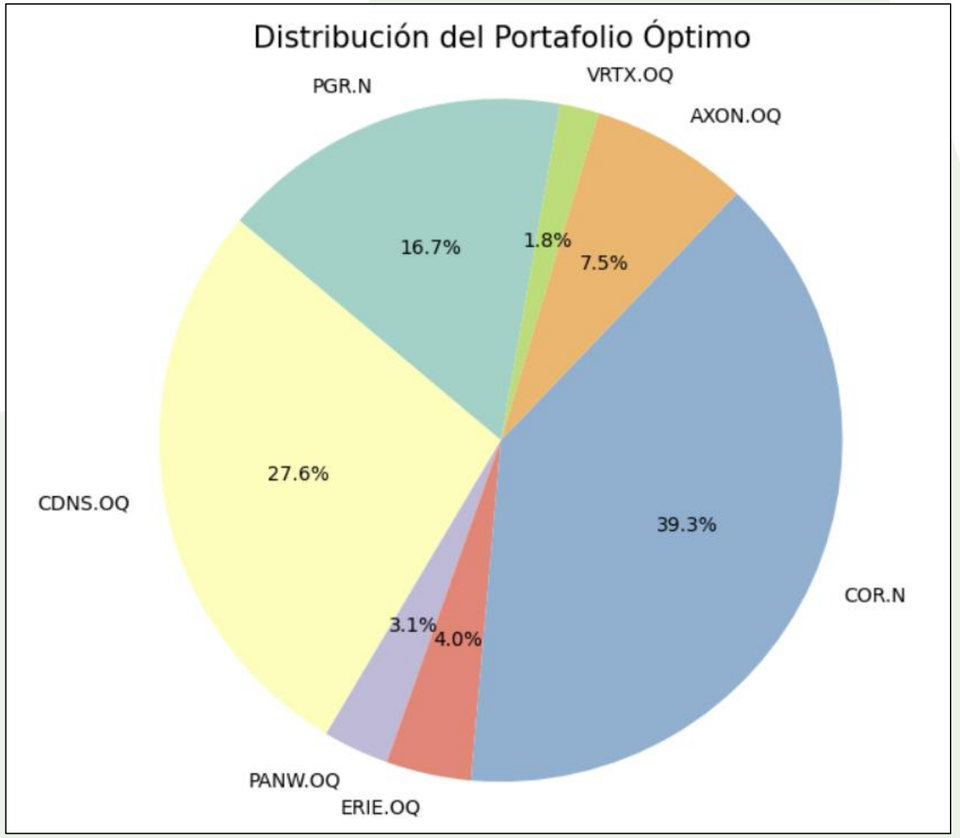
RESULTADOS DEL PORTAFOLIO ÓPTIMO

RESULTADOS DEL PORTAFOLIO ÓPTIMO

Retornos Anuales del Portafolio: 25.41%

Riesgo Esperado del Portafolio: 15.88%

Ratio de Sharpe: 1.4756



ANALISIS COMPLEMENTARIO:

ADICIONALMENTE SE REALIZO UN ANALISIS COMPLEMENTARIO DE LAS FECHAS 2023-2024, COMPARANDO ESTOS RENDIMIENTOS CON LOS DE LOS ÍNDICES



¿CÓMO LE FUE AL MERCADO?

Periodo de análisis: Enero 2023 - Enero 2024

	S&P 500	NASDAQ	DOW JONES	PORTAFOLIO ÓPTIMO
RETORNOS ANUAL	17.23%	35.95%	10.96%	38.15%
RIESGO ANUAL	14.37%	17.54%	14.49%	9.83%
RATIO DE SHARPE	0.48	1.46	0.05	2.83

COMPARACIÓN DEL MERCADO Y PORTAFOLIO ÓPTIMO

	RETORNO ANUAL	RIESGO ANUAL	RATIO DE SHARPE
PROMEDIO DEL MERCADO	21.38%	15.47%	0.66
PORTAFOLIO ÓPTIMO	38.15%	9.83%	2.83

CONCLUSIONES

Este estudio destaca cómo la información de variables ESG permite desarrollar estrategias para crear portafolios óptimos, utilizando:

- Variables del ESG más populares en el proceso de selección.
- Datos históricos en la selección de activos para decisiones de inversión futuras.

Permitiendo así estructurar portafolios diversificados que superan el rendimiento del mercado y reducen el riesgo.

CONCLUSIONES

Esto demuestra que es posible obtener retornos mediante un portafolio diversificado basado en empresas sostenibles.

GRACIAS

